Chapitre 6 :Limite de fonction

Frederik de Peyrelongue

Table des matières

I Limite d'une fonction à l'infini **2**

I.1 Fonction sans limite à l'infini 2

I.2 Limite finie à l'infini 2

I.3 Limite infinie en $+\infty$ et $-\infty$ 3

II Limite d'une fonction en un réel A **4**

II.1 Limite en 0 des fonctions élémentaires 6

II.2 Limite finie en un point 6

III Opérations sur les limites **7**

III.1 Limite d'une somme 7

III.2 Limite d'un produit 7

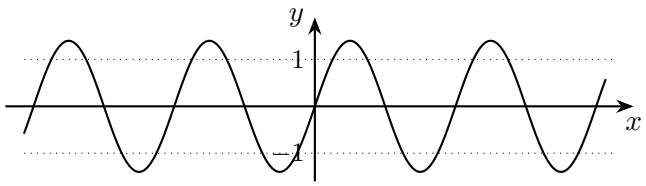
III.3 Limite d'un quotient 8

III.4 Méthode : lever une forme indéterminée sur les fonctions polynômes et rationnelles . 8

I Limite d'une fonction à l'infini

I.1 Fonction sans limite à l'infini

Il existe des fonctions qui ne possèdent pas de limite à l'infini. C'est le cas des fonctions sinusoïdales.



I.2 Limite finie à l'infini

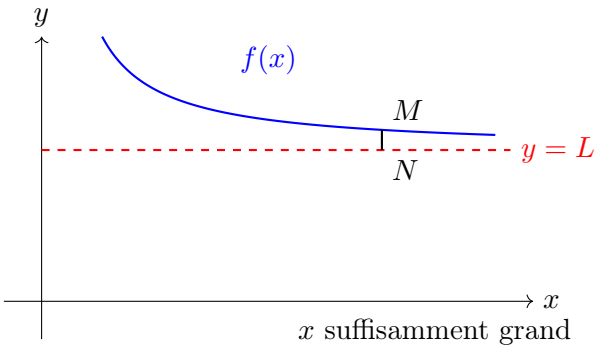
Définition 1. Limite finie en $+\infty$

On dit que la fonction f admet pour **limite L en $+\infty$** si tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment grand, et on note

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L.$$

Notation mathématique :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists A,\ \forall x > A,\ f(x) \in]L-\varepsilon\,;L+\varepsilon[\quad \text{ou encore} \quad |f(x)-L| < \varepsilon.$$



Définition 2. Asymptote horizontale

- La droite d'équation $y = L$ est **asymptote horizontale** à la courbe représentative de la fonction f en $+\infty$ si $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$.
- La droite d'équation $y = L$ est **asymptote horizontale** à la courbe représentative de la fonction f en $-\infty$ si $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$.

Remarque. Lorsque x tend vers $+\infty$, la courbe de la fonction « se rapproche » de son asymptote : la distance MN tend vers 0.

Exemple 1. Asymptote horizontale

$f(x) = 5 + \dfrac{1}{x}$.
Lorsque x devient très grand, la fonction f se rapproche de 5 de plus en plus sans le toucher :

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = 5.$$

Graphiquement, la fonction devient horizontale : on dit que $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote horizontale au voisinage de $+\infty$.

I.3 Limite infinie en $+\infty$ et $-\infty$

Définition 3. Limite $+\infty$ en $+\infty$

On dit que la fonction f admet pour **limite $+\infty$ en $+\infty$** si, pour tout nombre M réel aussi grand soit-il, il existe une valeur de A telle que, pour x supérieur à A, on aura $f(x) > M$, et on note

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty.$$

Notation mathématique :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \quad \exists A, \ \forall x > A, \ f(x) > M.$$

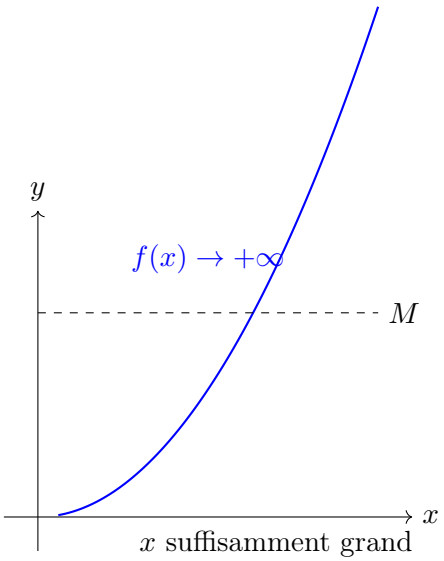
Définition 4. Limite $-\infty$ en $+\infty$

On dit que la fonction f admet pour **limite $-\infty$ en $+\infty$** si, pour tout nombre M réel aussi négatif soit-il, il existe une valeur de A telle que, pour x supérieur à A, on aura $f(x) < M$, et on note

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty.$$

Notation mathématique :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \quad \exists A, \ \forall x > A, \ f(x) < M.$$



Exemple 2. Limite infinie en $+\infty$

La fonction définie par $f(x) = x^2$ a pour limite $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$.
En effet, les valeurs de la fonction deviennent aussi grandes que l'on souhaite dès que x est suffisamment grand. Si on prend un réel a quelconque, l'intervalle $]a\,;+\infty[$ contient toutes les valeurs de la fonction dès que x est suffisamment grand.

1.4 Limites des fonctions usuelles

Propriété 1. Limites de référence

- $\lim_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x\to-\infty} x^2 = +\infty$;
- $\lim_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$ et $\lim_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$;
- $\lim_{x\to+\infty} x^n = +\infty$ et $\lim_{x\to-\infty} x^n = +\infty$ (pour n pair) ;
- $\lim_{x\to+\infty} x^n = +\infty$ et $\lim_{x\to-\infty} x^n = -\infty$ (pour n impair) ;
- $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$;
- $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{1}{x} = 0$;
- $\lim_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x = +\infty$ et $\lim_{x\to-\infty} \mathrm{e}^x = 0$.

II Limite d'une fonction en un réel A

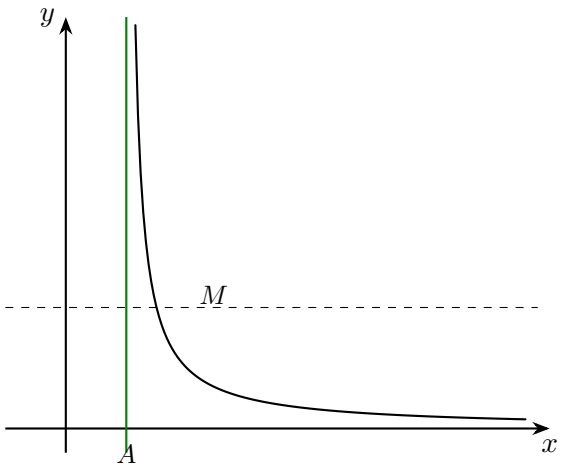
2.1 Limite infinie en un point

Définition 5. Limite infinie en A

- On dit que la fonction f admet pour **limite $+\infty$ en A** si tout intervalle $]a\,;+\infty[$, a réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment proche de A, et on note $\lim_{x\to A} f(x) = +\infty$.
  Notation mathématique :

$$\forall a > 0,\ \exists \mu,\ \forall x,\ |x - A| < \mu \Longrightarrow f(x) > a.$$

- On dit que la fonction f admet pour **limite $-\infty$ en A** si tout intervalle $]-\infty\,;b]$, b réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment proche de A, et on note $\lim_{x\to A} f(x) = -\infty$.



Définition 6. Asymptote verticale

La droite d'équation $x = A$ est **asymptote verticale** à la courbe représentative de la fonction f si

$$\lim_{x \to A} f(x) = +\infty \qquad \text{ou} \qquad \lim_{x \to A} f(x) = -\infty.$$

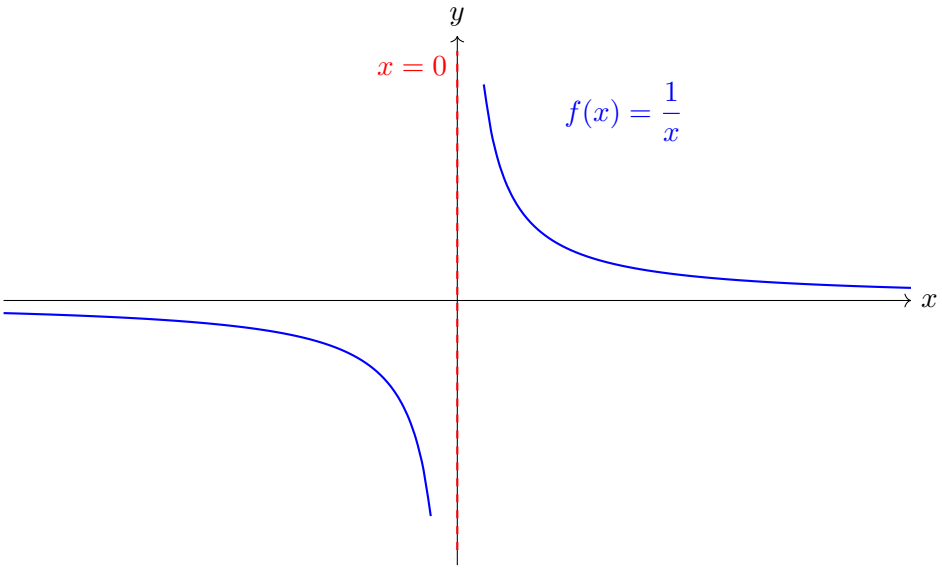
Remarque. Certaines fonctions admettent des limites différentes en un réel A selon que $x > A$ ou $x < A$.

Considérons la fonction inverse définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

— Si $x < 0$: lorsque x tend vers 0, $f(x)$ tend vers $-\infty$ et on note $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x<0}} f(x) = -\infty$ ou $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = -\infty$.

— Si $x > 0$: lorsque x tend vers 0, $f(x)$ tend vers $+\infty$ et on note $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x>0}} f(x) = +\infty$ ou $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = +\infty$.

On parle de **limite à gauche de** 0 et de **limite à droite de** 0.



II.1 Limite en 0 des fonctions élémentaires

$f(x)$	$\dfrac{1}{x^n}$	$\dfrac{1}{\sqrt{x}}$
$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$	$+\infty$	$+\infty$
$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)$	$+\infty$ n pair $-\infty$ n impair	non défini

II.2 Limite finie en un point

Définition 7. Limite finie en a

Une fonction f a pour **limite** ℓ **en** a si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez proche de a.
On note alors $\lim_{x\to a} f(x) = \ell$.
Notation mathématique :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \mu,\ |x-a| < \mu \Longrightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Propriété 2. Propriétés (admises)

Soit a un réel.

— Si $a \geqslant 0$, $\lim_{x\to a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$.

— Si P est un polynôme, alors $\lim_{x\to a} P(x) = P(a)$.

— Si F est une fonction rationnelle (quotient de deux polynômes) définie en a, alors $\lim_{x\to a} F(x) = F(a)$.

— $\lim_{x\to a} \cos(x) = \cos(a)$ et $\lim_{x\to a} \sin(x) = \sin(a)$.

— $\lim_{x\to a} \mathrm{e}^x = \mathrm{e}^a$.

Exercice 1. Lecture d'un tableau de variations

Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ dont on donne le tableau de variations ci-dessous.

1) Donner les limites de f en $+\infty$, $-\infty$ et -1.

2) Préciser les asymptotes.

3) Tracer une allure de $\mathcal{C}_f$.

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
f	2	↗	$+\infty$ || $+\infty$	↘	1	↗	4	↘	$-\infty$

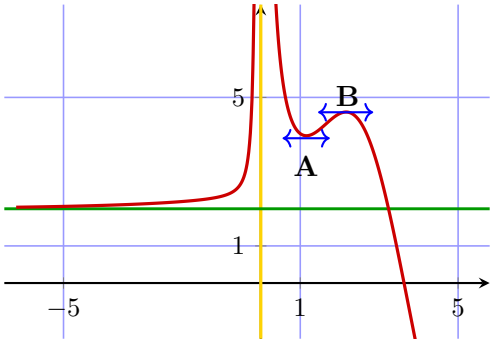
Correction.

D'après le tableau :

— $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 2$: $\mathcal{C}_f$ admet donc, au voisinage de $-\infty$, une asymptote horizontale d'équation $y = 2$.

— $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$: pas d'asymptote horizontale.

— $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x<-1}} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x>-1}} f(x) = +\infty$: $\mathcal{C}_f$ admet donc, au voisinage de -1, une asymptote verticale d'équation $x = -1$.



III Opérations sur les limites

α peut désigner $+\infty$, $-\infty$ ou un nombre réel.

III.1 Limite d'une somme

$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x) =$	L	L	L	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim\limits_{x\to\alpha} g(x) =$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x)+g(x) =$	$L+L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	**F.I.***

* Forme indéterminée : on ne peut pas prévoir la limite éventuelle.

Exemple 3. Limite d'une somme

$f(x) = x^2 + \dfrac{1}{x}$.

$$\lim_{x\to+\infty} x^2 = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{par somme} \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

III.2 Limite d'un produit

∞ désigne $+\infty$ ou $-\infty$.

$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x) =$	L	L	∞	0
$\lim\limits_{x\to\alpha} g(x) =$	L'	∞	∞	∞
$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x)g(x) =$	$L\,L'$	∞	∞	**F.I.**

On applique la **règle des signes** pour déterminer si le produit est $+\infty$ ou $-\infty$.

Exemple 4. Limite d'un produit

$$\lim_{x\to-\infty} (x-5)\left(3+x^2\right) = ?$$

Or $\lim_{x\to-\infty}(x-5) = -\infty$ et $\lim_{x\to-\infty}\left(3+x^2\right) = +\infty$.
D'après la règle sur la limite d'un produit :

$$\lim_{x\to-\infty} (x-5)\left(3+x^2\right) = -\infty.$$

III.3 Limite d'un quotient

∞ désigne $+\infty$ ou $-\infty$.

$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x) =$	L	$L\neq 0$	L	∞	∞	0
$\lim\limits_{x\to\alpha} g(x) =$	$L'\neq 0$	0	∞	L	∞	0
$\lim\limits_{x\to\alpha} \dfrac{f(x)}{g(x)} =$	$\dfrac{L}{L'}$	∞	0	∞	**F.I.**	**F.I.**

Exemple 5. Limite d'un quotient

$$\lim_{x\to 3} \frac{1-2x}{x-3} = ?$$

Or $\lim_{x\to 3} 1-2x = -5$, et $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x<3}} x-3 = 0^-$, $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x>3}} x-3 = 0^+$.
D'après la règle sur la limite d'un quotient :

$$\lim_{\substack{x\to 3\\ x<3}} \frac{1-2x}{x-3} = +\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{\substack{x\to 3\\ x>3}} \frac{1-2x}{x-3} = -\infty.$$

Remarque. Comme pour les suites, on rappelle que les quatre formes indéterminées sont, par abus d'écriture :

$$\text{« } \infty-\infty \text{ »}, \quad \text{« } 0\times\infty \text{ »}, \quad \text{« } \frac{\infty}{\infty} \text{ »} \quad \text{et} \quad \text{« } \frac{0}{0} \text{ »}.$$

III.4 Méthode : lever une forme indéterminée sur les fonctions polynômes et rationnelles

Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} -3x^3+2x^2-6x+1$.

On a $\lim_{x\to+\infty} -3x^3 = -\infty$ et $\lim_{x\to+\infty} 2x^2 = +\infty$.

On reconnaît une forme indéterminée du type « $\infty - \infty$ ».
Levons l'indétermination par la **factorisation par le monôme de plus haut degré** :

$$-3x^3 + 2x^2 - 6x + 1 = x^3 \left(-3 + \frac{2}{x} - \frac{6}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right).$$

Or $\lim_{x\to+\infty} \frac{2}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{6}{x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^3} = 0$.
Donc, par limite d'une somme :

$$\lim_{x\to+\infty} -3 + \frac{2}{x} - \frac{6}{x^2} + \frac{1}{x^3} = -3.$$

De plus $\lim_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$, donc, par limite d'un produit :

$$\lim_{x\to+\infty} x^3 \left(-3 + \frac{2}{x} - \frac{6}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) = -\infty.$$

Soit :

$$\lim_{x\to+\infty} -3x^3 + 2x^2 - 6x + 1 = -\infty.$$

Calculer $\lim_{x\to+\infty} \frac{2x^2 - 5x + 1}{6x^2 - 5}$: c'est une limite de type « $\frac{\infty}{\infty}$ ».
Levons l'indétermination en factorisant le plus grand monôme au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{2x^2 - 5x + 1}{6x^2 - 5} = \frac{x^2 \left(2 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(6 - \frac{5}{x^2}\right)} = \frac{2 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2}}{6 - \frac{5}{x^2}}.$$

Or $\lim_{x\to+\infty} \frac{5}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{5}{x^2} = 0$.
Donc, par limite d'une somme :

$$\lim_{x\to+\infty} 2 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2} = 2 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} 6 - \frac{5}{x^2} = 6.$$

Donc, par limite d'un quotient :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2}}{6 - \frac{5}{x^2}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Soit :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x^2 - 5x + 1}{6x^2 - 5} = \frac{1}{3}.$$

Calculer $\lim_{x\to-\infty} \frac{3x^2 + 2}{4x - 1}$: il s'agit d'une forme indéterminée du type « $\frac{\infty}{\infty}$ ».
Levons l'indétermination en factorisant le plus grand monôme au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{3x^2 + 2}{4x - 1} = \frac{x^2 \left(3 + \frac{2}{x^2}\right)}{x \left(4 - \frac{1}{x}\right)} = x \times \frac{3 + \frac{2}{x^2}}{4 - \frac{1}{x}}.$$

Or $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{2}{x^2} = 0$.
Donc, par limite d'une somme :

$$\lim_{x\to-\infty} 3 + \frac{2}{x^2} = 3 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to-\infty} 4 - \frac{1}{x} = 4.$$

Donc, par limite d'un quotient :

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{3+\frac{2}{x^2}}{4-\frac{1}{x}} = \frac{3}{4}.$$

De plus $\lim_{x\to-\infty} x = -\infty$, donc, par limite d'un produit :

$$\lim_{x\to-\infty} x \times \frac{3+\frac{2}{x^2}}{4-\frac{1}{x}} = -\infty.$$

Soit :

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{3x^2+2}{4x-1} = -\infty.$$